# Lembar Lapangan L0–L8

**Judul penelitian:** *Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar*

Per 3 November 2026 · **Status: L0–L7 final, disetujui pengembang 26 Oktober 2026** (daftar kerja no. 11; L5 dan L7 disesuaikan dengan dokumen tahap 2 pada 27 Oktober 2026, dan L1, L2, L7, dan cara mengisi dengan dokumen implementasi 28–30 pada 30 Oktober 2026, lihat *Perubahan setelah persetujuan*); **L8 Profil sekolah draf** (ditambahkan 26 Oktober 2026, keputusan pengembang tentang penelitian pendahuluan di 04) · Bagian dari revisi 10 analitik

Lembar lapangan mengisi yang tidak terlihat oleh log game dan modul tes: siapa yang dibantu, perangkat yang dipakai bareng, kondisi kelas, emosi siswa, dan alasan di balik jawaban. Semua lembar diisi **peneliti**, bukan guru. Setiap lembar memakai kunci yang sama dengan log, sesuai aturan gabung di kamus data (`kamus-1.0`): **kode peserta** (misalnya S03-A07), **kode sesi lapangan** (misalnya S03-A-P2), dan **jam WIB** sampai detik. Cara kerja di lapangan dan peran P1–P3 ada di dokumen utama, bagian *Kerja lapangan*.

Kode sekolah di semua contoh (`S03`) hanya contoh. Daftar kode sekolah penelitian belum diputuskan (**menunggu daftar kerja no. 12**, ditunda pengembang 27 Oktober 2026). Akun peneliti untuk P1 sementara memakai nama samaran `koordinator` (03 → Akun staf, daftar kerja no. 13); siapa pemegangnya ditetapkan nanti. Semua tanggal di contoh fiktif.

## Daftar lembar

Ada sembilan lembar. L0–L4 diisi di setiap sesi lapangan, L5 untuk tiga siswa per pertemuan wilayah, L6–L7 satu untuk setiap kelas, dan L8 satu untuk setiap sekolah.

| Lembar | Isinya | Kapan | Pengisi | Satu lembar untuk | Analitik yang didukung |
|---|---|---|---|---|---|
| L0 Daftar periksa persiapan | Kesiapan alat, ruang, akun, izin, dan sesi lapangan | H-1 dan sebelum siswa masuk | P1 | satu sesi lapangan | semua (mutu data) |
| L1 Kondisi sesi | Waktu, internet, headset, gangguan, penyimpangan | sepanjang sesi | P1 | satu sesi lapangan | 5, 7, 8 |
| L2 Peta kursi dan perangkat | Baris, kursi, perangkat, kode peserta, buklet, bentuk tes, pemakaian bareng | saat siswa masuk | P1 | satu sesi lapangan | semua (kunci gabung) |
| L3 Log bantuan dan gangguan | Siapa membantu siapa, kapan, bantuan apa; juga saat tes | sepanjang sesi | P3 | satu sesi lapangan | 3, 4, 7, 9 |
| L4 Keterlibatan dan emosi | Perilaku dan emosi siswa per pengamatan 20 detik | selama waktu bermain | P2 | satu sesi lapangan | 5, 6, 8 |
| L5 Wawancara retrospektif | Alasan siswa di balik jawabannya | setelah bermain di P2–P4 | P3 | satu siswa | 6, 10 |
| L6 Log tes awal–akhir dan angket | Pelaksanaan tes dan angket di modul tes GELITA | P1, P5, dan susulan | P1 (catatan pertanyaan: P3) | satu kelas | validitas, 2, 10 |
| L7 Izin dan status | Izin orang tua, persetujuan siswa, status peserta | sebelum P1, diperbarui sampai studi selesai | P1 | satu kelas | semua (etika) |
| L8 Profil sekolah (draf) | Konteks sekolah sasaran: letak, jumlah kelas 5, perangkat, internet, listrik, pengalaman asesmen dan pelajaran digital | saat sekolah setuju ikut, sebelum uji coba atau P1 | P1, dari operator sekolah dan data sekolah | satu sekolah | penelitian pendahuluan, deskripsi sampel |

## Pertemuan dan lembar yang dipakai

Satu kelas ikut lima pertemuan, satu wilayah per pertemuan (06). Setiap pertemuan adalah satu sesi lapangan dengan token sendiri. Pengambilan data utama memakai tiga peneliti per kelas (P1, P2, P3).

| Pertemuan | Kode sesi | Isi | Lama | Lembar |
|---|---|---|---|---|
| P1 | S03-A-P1 | Pembukaan, daftar akun, baris dan kursi dimasukkan ke panel, tes awal, angket akses digital, cerita pembuka | Mengikuti kebutuhan, paling lama ± 124 menit (± 119 menit di 13, ditambah ± 5 menit memasukkan baris dan kursi) | L0, L1, L2, L3, L6, L7 |
| P2 | S03-A-P2 | Wilayah Temanggung | Bermain ± 90 menit, ditambah pembukaan, masuk dan token, penutupan | L0–L5 |
| P3 | S03-A-P3 | Wilayah Magelang | Sama | L0–L5 |
| P4 | S03-A-P4 | Wilayah Wonosobo | Sama | L0–L5 |
| P5 | S03-A-P5 | Tantangan susulan (paling lama 20 menit), tes akhir, butir risiko daring (hanya dengan izin terpisah), cerita penutup, skala sikap dan kritik dan saran di Balai Refleksi | Mengikuti kebutuhan, paling lama ± 139 menit | L0, L1, L2, L3, L4 (saat susulan), L6, L7 |
| Susulan | S03-A-P3-S | Siswa yang absen di satu pertemuan, dalam tiga hari: wilayah pertemuan itu, atau tes dan angket. Untuk P5, cerita penutup dan skala sikap boleh disusulkan paling lama 7 hari setelah P5 (17) | Sesuai isinya | L0, L1, L2, L3 (sedikitnya satu peneliti), L6 kalau susulan tes |

Siswa tanpa izin orang tua tidak punya akun GELITA dan ikut kegiatan pengganti di ruang yang sama (keputusan 26 Oktober 2026). Mereka tidak masuk L2–L6.

## Cara mencetak dan mengisi

- **Kertas A4.** L0, L5, L7, dan L8 dicetak tegak; L1, L2, L3, L4, dan L6 mendatar. Ukuran huruf isian paling kecil 10 pt.
- **Kepala setiap halaman:** kode sesi lapangan (L7 dan L6: sekolah dan rombel), tanggal, inisial pengisi, dan "Halaman __ dari __". Lembar kosong dicetak dengan baris kosong saja; baris contoh di dokumen ini tidak ikut dicetak.
- **Jumlah baris kosong per halaman:** L1 penyimpangan 12, L2 30 (satu kelas), L3 15, L4 30 (satu putaran per halaman), L5 6, L6 30, L7 30.
- **Menulis:** huruf cetak, pulpen bertinta hitam. Jam ditulis `JJ:MM:SS` dari ponsel yang sudah disamakan. Isian yang tidak ada ditulis "—", bukan dikosongkan. Salah tulis dicoret satu garis, ditulis yang benar di sampingnya, dan diparaf; tidak memakai penghapus cair.
- **Nama siswa hanya di L7.** Lembar lain memakai kode peserta dan nomor kursi.
- **Templat per sesi.** Templat ketik diunduh per sesi lapangan dari panel peneliti (*Unduh templat lembar*). Isinya sudah terisi kode sesi, isi pertemuan, tanggal, dan kode peserta rombel itu dengan bukletnya, tanpa nama. Templat yang sama bisa dicetak sebagai lembar kosong.
- **Paling lambat 24 jam setelah sesi**, lembar diketik ke templat itu atau ke situs statis revisi ini (kolomnya sama dengan tabel di bawah), lalu **diunggah ke panel** (*Unggah lembar yang sudah diketik*). Panel menampilkan pratinjau dan menolak baris yang salah (kode sesi, jam, kode peserta, atau kode isian yang tidak dikenal). Kalau isian teks memuat kata yang sama dengan nama siswa rombel itu, panel memberi peringatan; ganti nama dengan kode peserta, lalu centang *Sudah saya periksa, tidak ada nama siswa*. Lembar yang terlambat diunggah ditandai di panel. Unggah ulang menggantikan lembar yang sama.

- **Ketikan kedua.** 10% baris diketik ulang orang lain untuk mengecek salah ketik, lalu diunggah dengan pilihan *Ketikan kedua (cek)*. Panel menampilkan sel yang berbeda untuk diperbaiki di ketikan pertama.
- **Yang tidak diunggah:** kolom *Kutipan ucapan siswa* di L5 (tetap di folder transkrip terenkripsi) dan kolom *Token* di L1 (riwayat token sudah ada di panel). L7 tidak pernah diunggah; kolom berkodenya diisi langsung di panel (lihat L7).
- **Isian gabungan di templat.** Di kertas tetap seperti tabel di bawah. Di templat, *Headset* (L1), *Pakai bareng* dan *Pindah perangkat* (L2), dan *Menit tersedia dan dipakai* (L1) masing-masing sudah dua kolom (29 → Kode kolom per lembar).
- Di situs statis, setiap lembar bisa diisi, diunduh sebagai CSV, Excel, atau PDF, dan dicetak kosong. CSV dari situs statis bisa diunggah per lembar. Kode kolom situs diambil dari `kolom.json` yang ditulis sistem dari spesifikasi lembar yang sama dengan templat (`gelita:lembar:templat --kolom`); bila situs dibuat di luar repo ini, pengembang mencocokkannya sekali dengan spesifikasi sebelum KG3a (29 → Satu sumber kolom).
- **Versi lembar dikunci di G4.** Tabel lembar di dokumen ini adalah spesifikasi lembar (`lembar-1.0`); setiap perubahan tabel menaikkan versinya. Perubahan dari KG3a dan KG3b masuk sebelum G4; versinya dikunci bersama versi game dan versi kamus di G4, dan selama KG5 tidak berubah (29 K17).

## L0 Daftar periksa persiapan sesi

L0 mencegah data cacat sejak awal. P1 mencentang setiap baris yang berlaku untuk pertemuan itu di H-1, lalu sekali lagi bagian *Sebelum siswa masuk*. Baris yang tidak bisa dicentang ditulis di L1 sebagai penyimpangan.

Kode sesi lapangan: _____ · Tanggal: _____ · Inisial P1: _____

**H-1, setiap pertemuan**

☐ Sesi lapangan sudah dibuat di panel peneliti: sekolah, rombel, pertemuan, isi yang dibuka (wilayah, atau modul tes), tanggal, jam buka–tutup. Token tercatat di L1

☐ Mode penelitian aktif di konfigurasi studi: jam tidak tampil, sesi di layar kecil ditolak

☐ Rilis dan paket aset game yang aktif dicatat; sama untuk semua kelas penelitian

☐ Daftar siswa berizin (L7) lengkap; siswa tanpa izin diketahui, dan guru sudah menyiapkan kegiatan pengganti di ruang yang sama

☐ Setiap perangkat diberi stiker nomor (P01, P02, …); denah baris dan kursi L2 sudah digambar

☐ Semua perangkat siswa laptop, Chromebook, atau tablet mendatar berlayar 10 inci atau lebih; tidak ada ponsel. Perangkat cadangan: ___ buah

☐ Headset cukup untuk semua siswa yang bermain dan sudah dicoba

☐ Lembar yang dipakai pertemuan ini sudah dicetak; papan jalan dan pulpen siap

☐ Tiga peneliti hadir (P1, P2, P3). Kalau satu berhalangan: P1 juga mengisi L3, wawancara L5 dipindah ke pertemuan lain, dan dicatat DEV-TIM di L1

☐ Pengamat L4 sudah lulus pelatihan ($\kappa \geq 0{,}60$, lihat L4)

☐ Guru sudah diberi arahan: cukup membantu perangkat dan internet, tidak membantu isi soal, tidak membacakan teks, dan tidak berkeliling melihat layar siswa saat tes dan angket

**H-1, tambahan per pertemuan**

- P1:
  - ☐ Sebelum P1: amplop formulir izin (23 → T2) sudah dikumpulkan, pengingat H-5 sudah dikirim, dan L7 diisi dari formulir yang kembali
  - ☐ Modul tes dan angket terbuka untuk sesi ini; contoh soal siap ditayangkan
  - ☐ Akun peneliti P1 bisa memasukkan baris, kursi, dan izin berkode dari L7 di panel (akun `koordinator`; kode sekolah **menunggu daftar kerja no. 12**)
- P2–P4:

  - [ ] Baris dan kursi semua siswa sudah ada di panel, panel menunjukkan "Semua siswa sudah punya bentuk tes", dan peringatan buklet B1–B4 yang belum seimbang (kalau ada) sudah diperiksa
  - [ ] Tes awal sudah dinilai; daftar kelompok nilai tes awal (rendah, sedang, tinggi) siap untuk memilih siswa L5
  - [ ] Daftar siswa yang absen di pertemuan sebelumnya, untuk sesi susulan
- P5:
  - [ ] Daftar tantangan susulan per siswa dari panel pemantauan
  - [ ] Daftar siswa dengan izin butir risiko daring (L7) cocok dengan pengaturan di panel
  - [ ] Prosedur rujukan butir risiko daring dari protokol etik (22 → Prosedur rujukan) dibawa; ketua peneliti bisa dihubungi selama sesi
  - [ ] Skala sikap terbuka di Balai Refleksi
- Susulan:
  - [ ] Sesi susulan dibuat dengan kode berakhiran `-S` dan hanya untuk siswa yang absen

**Sebelum siswa masuk**

- [ ] Jam ponsel semua peneliti diatur otomatis dari jaringan (WIB) dan dicocokkan sampai detik
- [ ] Internet diuji di tiga titik ruangan; hasilnya ditulis di L1
- [ ] Halaman masuk GELITA terbuka di setiap perangkat; baterai minimal 70% atau tersambung listrik
- [ ] Perangkat yang dipakai bergantian: peramban ditutup di antara dua siswa
- [ ] Peneliti berdiri di posisi yang tidak menghalangi layar siswa

## L1 Kondisi sesi dan penyimpangan protokol

L1 menjelaskan konteks di balik angka log. Misalnya, waktu yang lama bisa karena internet putus, dan narasi yang jarang diputar bisa karena headset tidak ada. P1 mengisi bagian atas sebelum dan sesudah sesi, lalu mencatat penyimpangan selama sesi. Bagian atas menjadi kovariat sesi, dan penyimpangan menjadi `deviation_code` per percobaan (11).

**Bagian atas (sekali per sesi)**

| Isian | Cara mengisi | Contoh | Isi di sini |
|---|---|---|---|
| Kode sesi lapangan | Sekolah-rombel-pertemuan, sama dengan sesi di panel peneliti; susulan berakhiran `-S`, susulan kedua `-S2` | S03-A-P2 | |
| Isi pertemuan | Wilayah, atau tes dan angket (lihat *Pertemuan dan lembar*). Untuk susulan P5, tulis juga "skala sikap" kalau siswa mengisinya di sesi ini | Temanggung | |
| Tanggal P5 (hanya susulan skala sikap) | Tanggal P5 rombel ini; susulan skala sikap paling lama 7 hari sesudahnya. Lewat 7 hari, skala tidak dibuka dan siswa tercatat `absen` | 22 Nov 2027 | |
| Token | Token yang ditulis di papan tulis; kalau diganti, tulis keduanya dan jamnya. Riwayat token juga tersimpan di panel, jadi kolom ini tidak diunggah | KD7RMA | |
| Tanggal; jam mulai dan selesai | Jam WIB sampai detik | 15 Nov 2027; 07:32:15–09:28:40 | |
| Peneliti | Inisial dan peran | AR (P1), DS (P2), MN (P3) | |
| Siswa hadir / berizin / bermain | Tiga angka. "Bermain" = siswa yang masuk dengan token | 28 / 26 / 26 | |
| Ruang dan perangkat | Kelas atau lab; laptop, Chromebook, atau tablet; milik sekolah atau pribadi; jumlah cadangan | Lab; tablet sekolah; 2 cadangan | |
| Internet | Jenis; hasil uji tiga titik (Baik, Lambat, Putus) | Wi-Fi sekolah; Baik, Baik, Lambat | |

| Isian | Cara mengisi | Contoh | Isi di sini |
|---|---|---|---|
| Headset | Siswa yang memakai headset dari siswa yang bermain | 24 dari 26 | |
| Kebisingan | 1 tenang, 2 sedang, 3 bising | 2 | |
| Kehadiran guru | Sepanjang sesi, sebagian, atau tidak ada | Sepanjang sesi | |
| Menit tersedia dan dipakai | Untuk bermain (P2–P4) atau untuk tes (P1, P5) | 90 / 84 | |
| Jeda | Jam peregangan dan istirahat sekolah, kalau ada | Peregangan 08:31; istirahat — | |

**Log penyimpangan (satu baris per kejadian)**

Kode: DEV-NET internet putus, DEV-LIS listrik atau baterai, DEV-WKT waktu dipotong, DEV-PRT protokol dilanggar (misalnya guru menjelaskan atau membacakan soal), DEV-TIM peneliti kurang dari tiga, DEV-LAIN lainnya.

Siswa terdampak ditulis dengan **nomor kursi** dari L2 (misalnya 05–08), atau "semua". Kalau lamanya diketahui, tulis jam selesainya; tanpa jam selesai, penyimpangan dihitung mengenai 5 menit sejak jam mulai (11).

| Jam mulai (WIB) | Jam selesai (WIB) | Kode | Kejadian | Siswa terdampak | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:32:15 | — | DEV-TIM | Hanya dua peneliti; P1 juga mengisi L3, L5 dipindah ke P3 | semua | — |
| 08:01:10 | 08:04:20 | DEV-NET | Wi-Fi putus | semua | Menunggu; siswa diminta tidak memuat ulang halaman |
| 08:47:55 | 08:49:30 | DEV-PRT | Guru membacakan soal Isi Rumpang untuk satu kelompok | 05–08 | Guru diingatkan; dicatat juga di L3 |
| 09:20:00 | — | DEV-WKT | Sesi dipotong 5 menit untuk upacara | semua | Siswa diminta keluar dari tantangan lewat tombol Kembali; sisanya di susulan P5 |

## L2 Peta tempat duduk, perangkat, dan kode peserta

L2 adalah kunci penggabungan: tanpa L2, catatan L1, L3, dan L4 tidak bisa dipasangkan dengan log. P1 mengisinya di setiap pertemuan. Satu baris untuk satu siswa.

**Cara mengisi**

1. Gambar denah di balik lembar: papan tulis, pintu, dan kursi. Baris dihitung dari depan (baris 1), kursi dihitung dari kiri dilihat dari papan tulis (kursi 1). Nomor kursi di kolom pertama berjalan terus (01, 02, …) dan dipakai L1, L3, dan L4.
2. Setelah siswa masuk, salin kode penelitian dari layar siswa: di P1 dari bagian atas layar modul tes, di pertemuan lain dari halaman Profil. Jangan menyalin nama atau nama pengguna.
3. **Buklet dan bentuk tes ditetapkan di P1** dari letak kursi (06, 13). Panel peneliti yang menghitungnya dengan aturan ini; tabel di bawah untuk mengecek:

   | Baris | Kursi | Buklet | Bentuk tes awal (tes akhir kebalikannya) |
   |---|---|---|---|
   | ganjil | ganjil | B1 | A |
   | ganjil | genap | B2 | B |
   | genap | ganjil | B3 | B |
   | genap | genap | B4 | A |

4. **Di P1, langsung setelah semua siswa mendaftar**, P1 memasukkan kode peserta, baris, dan kursi ke panel peneliti, sementara siswa menunggu di layar pembuka modul tes (± 5 menit). Panel menghitung buklet dan bentuk tes, lalu P1

menyalinnya ke kolom *Buklet* dan *Bentuk tes awal* di L2. P3 mencocokkan kode di layar dengan L2. Tes awal baru dimulai setelah panel menunjukkan semua siswa punya bentuk (keputusan 26 Oktober 2026). Kalau buklet B1–B4 belum seimbang di rombel itu, panel memberi peringatan tanpa menahan; periksa lagi baris dan kursi (keputusan pengembang 30 Oktober 2026, 28 → Isian L2).

5. Di P2–P5, buklet disalin dari L2 P1. Buklet dan bentuk melekat pada siswa: kalau siswa duduk di kursi lain, tulis baris dan kursinya yang baru, tetapi buklet tetap.
6. Kalau satu perangkat dipakai dua siswa, tulis dua baris dengan nomor perangkat yang sama, dan "Ya" serta kode siswa lainnya di kolom *Pakai bareng*. Kalau siswa pindah perangkat, tulis jam dan nomor perangkat barunya.
7. Siswa yang lupa kata sandi di-reset P1 dari panel peneliti lewat kode pesertanya (kode dicari di L2 pertemuan sebelumnya), lalu dicatat di kolom catatan.

| Kursi | Baris | Kursi di baris | Perangkat | Kode peserta | Buklet | Bentuk tes awal | Jam masuk (WIB) | Pakai bareng | Pindah perangkat | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | P01 | S03-A07 | B1 | A | 07:40:40 | Tidak | — | — |
| 02 | 1 | 2 | P02 | S03-A12 | B2 | B | 07:41:12 | Tidak | 08:40:00 ke P15 (baterai habis) | — |
| 03 | 1 | 3 | P03 | S03-A15 | B1 | A | 07:42:30 | Ya, S03-A16 | — | Satu tablet rusak; bergantian |
| 03 | 1 | 3 | P03 | S03-A16 | B1 | A | 07:42:30 | Ya, S03-A15 | — | Bergantian dengan S03-A15 |
| 04 | 2 | 1 | P04 | S03-A04 | B3 | B | 07:44:05 | Tidak | — | Lupa kata sandi; di-reset P1 lewat kode |

Kolom *Bentuk tes awal* hanya diisi di P1. Panel peneliti yang menetapkan buklet dan bentuk; kedua kolom disalin dari panel dan dipakai untuk mengecek. Kalau buklet di L2 yang diunggah berbeda dari panel, yang berlaku panel.

## L3 Log bantuan dan gangguan

L3 mencatat bantuan dari orang lain yang tidak kelihatan di log. Tanpa L3, jawaban benar karena dibisiki teman akan terhitung sebagai kemampuan siswa. P3 berkeliling dan menulis satu baris setiap ada kejadian, termasuk bantuan teknis dari P1. L3 juga dipakai saat tes dan angket di P1 dan P5.

Kode sesi lapangan: _____ · Tanggal: _____ · Inisial P3: _____

**Kode**

- Pemberi bantuan: TMN teman, GRU guru, PNL peneliti, LN lainnya.
- Jenis bantuan: ISI memberi tahu jawaban, STR memberi strategi ("coba baca lagi paragraf kedua"), BHS menjelaskan arti kata, TKN teknis (cara memakai, internet), SMG memberi semangat.
- Gangguan tanpa bantuan: GG-KLR meninggalkan kursi, GG-LAIN membuka aplikasi lain, GG-OBR mengobrol di luar tugas, GG-TEK perangkat bermasalah.

ISI, STR, dan BHS menandai percobaan sebagai "dibantu" (`helped_content`); TKN, SMG, dan GG-* menjadi kovariat (11).

**Aturan mengisi**

- Jam mulai dicatat saat kejadian mulai. Kalau berlangsung lebih dari 2 menit, tulis juga jam selesainya.
- *Di layar*: kode tantangan (misalnya `tmg-2`), bagian tes (`tes-mb`, `tes-ae`, `tes-bd`), angket (`ang`), skala sikap (`skp`), atau layar lain (Peta, Pustaka, cerita, Balai Refleksi).

- Untuk beberapa siswa sekaligus, tulis rentang kursinya; aturan gabung berlaku untuk setiap siswa di kursi itu.
- Peneliti tidak membantu isi soal dan tidak membacakan bacaan, pernyataan, butir tes, atau angket. Kalau siswa bertanya di game, jawab: "Coba pakai tombol Bantuan, ya." Di tes: "Kerjakan sesuai yang kamu pahami, ya. Soal yang sulit boleh dilewati dulu." Di angket, hanya penjelasan baku di 16.
- Di skala sikap (`skp`), pernyataan tidak dibacakan. Kalau siswa bertanya arti satu kata, P3 boleh membacakan atau menjelaskan kata itu saja dengan suara pelan, tanpa menafsirkan pernyataan dan tanpa menanggapi jawaban, lalu mencatatnya sebagai PNL + BHS dengan kode pernyataan di *Uraian singkat* (misalnya `skp-06`, kata "kuno") (17).

| Jam mulai (WIB) | Jam selesai (WIB) | Kursi | Kode peserta | Di layar | Pemberi | Jenis | Diminta siswa? | Uraian singkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:21:30 | — | 07 | S03-A21 | tmg-2 | TMN | ISI | Ya | Teman di kursi 08 menunjuk kata "Sumbing" |
| 08:24:05 | — | 12 | S03-A09 | tmg-3 | PNL | TKN | Ya | Tombol Cek tidak merespons; P1 memuat ulang halaman |
| 08:47:55 | 08:49:30 | 05–08 | (lihat L2) | tmg-2 | GRU | ISI | Tidak | Guru membacakan soal dan memberi petunjuk (juga di L1) |
| 08:52:40 | 08:57:10 | 19 | S03-A19 | tmg-4 | — | GG-KLR | — | Ke toilet |

## L4 Observasi keterlibatan dan emosi (adaptasi BROMP)

L4 menjelaskan arti jeda dan tebakan cepat di log: apakah siswa bingung, bosan, atau sedang fokus. Caranya mengikuti protokol BROMP. Pengamat mengamati satu siswa paling lama 20 detik, mencatat perilaku dan emosi pertama yang jelas terlihat, lalu pindah ke siswa berikutnya dengan urutan kursi tetap.

Kode sesi lapangan: _____ · Tanggal: _____ · Inisial P2: _____

**Cara kerja**

- L4 diisi selama waktu bermain di P2–P4, di susulan P5, dan di sesi susulan wilayah kalau P2 hadir. Saat tes dan angket, P2 tidak mengisi L4 dan hanya membantu cara memilih jawaban di layar.
- Urutan kursi diambil dari L2 dan tidak berubah selama sesi. Satu putaran untuk 28 siswa sekitar 10 menit, jadi ± 90 menit bermain menghasilkan sekitar 9 putaran.
- Amati dari samping dengan pandangan sekilas. Jangan berdiri lama di belakang siswa, nanti perilakunya berubah.
- Kalau siswa sedang dibantu atau tidak ada di kursi, tulis "?" lalu lanjut.

**Kode perilaku:** ON mengerjakan sendiri, ONK berdiskusi soal tugas, OFF di luar tugas, TBK mengetuk asal atau menebak cepat, ? tidak jelas.

**Kode emosi:** FOK fokus, BNG bingung, FRS frustrasi, BSN bosan, SNG senang, NTR netral, ? tidak jelas.

| Putaran | Jam (WIB) | Kursi | Kode peserta | Di layar | Perilaku | Emosi | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:55:20 | 01 | S03-A07 | tmg-1 | ON | FOK | — |
| 1 | 07:55:42 | 02 | S03-A12 | tmg-1 | ONK | SNG | Menunjukkan kepingan ke teman |
| 1 | 07:56:05 | 03 | S03-A15 | tmg-2 | TBK | FRS | Mengetuk kata berulang-ulang |
| 2 | 08:05:31 | 03 | S03-A15 | tmg-2 | ON | BNG | Membaca ulang bacaan |

**Pelatihan pengamat (daftar kerja no. 16):** BROMP asli butuh sertifikasi. Kita pakai versi adaptasi: pelatihan sekitar 4 jam dengan video kelas, lalu dua pengamat mengode siswa yang sama saat uji coba. Pengamat boleh turun ke pengambilan data utama kalau kesepakatannya mencapai Cohen's $\kappa \geq 0{,}60$, untuk perilaku **dan** untuk emosi. Hasilnya dicatat sekali per pengamat:

| Pengamat (inisial) | Tanggal pelatihan | Sesi uji coba | Jumlah pengamatan berpasangan | κ perilaku | κ emosi | Lulus | Pemeriksa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 2 Nov 2027 | U01-A-P2 | 112 | 0,71 | 0,63 | Ya | AR |

## L5 Wawancara retrospektif dan berpikir lantang

L5 menguji apakah kode kesalahan dan pilihan alasan cocok dengan cara anak berpikir. Ada dua bentuk.

| Bentuk | Kapan | Siapa | Lama |
|---|---|---|---|
| Berpikir lantang: siswa bermain sambil mengucapkan pikirannya | Hanya saat uji coba (KG2), dengan 5–8 siswa sekolah uji coba yang tidak ikut uji kelompok kecil, uji kelompok menengah, atau data utama (1 November 2026) | P3 | 30 menit per siswa |
| Wawancara retrospektif: siswa menjelaskan jawaban yang baru dibuatnya | Setelah waktu bermain di P2, P3, dan P4, tiga siswa per pertemuan (keputusan 26 Oktober 2026) | P3 | 10 menit per siswa |

**Memilih siswa:** di setiap pertemuan wilayah, satu siswa dari setiap kelompok nilai tes awal (rendah, sedang, tinggi; sepertiga terbawah, tengah, dan teratas di rombel itu), dipilih acak dari siswa berizin yang belum pernah diwawancarai. Setiap siswa paling banyak sekali, jadi ± 9 siswa per kelas. Di dalam kelompoknya, P3 boleh mendahulukan siswa dengan pola mencolok, misalnya sering menebak cepat. Pemilihan memakai nilai tes awal dari modul, bukan penilaian guru.

**Persiapan:** P3 membuka data jawaban siswa itu di panel peneliti (dengan kode peserta, tanpa nama), lalu memilih 3 butir dari wilayah pertemuan itu: 2 yang salah di percobaan pertama dan 1 skenario dari Skenario Digital. Rekaman suara hanya dibuat kalau L7 mencatat izin rekaman.

**Tempat dan persetujuan ulang:** wawancara di tempat yang terlihat guru atau peneliti lain, tidak di ruang tertutup berdua, tetapi tidak terdengar guru atau teman, supaya anak leluasa menjawab (22 → Prosedur per pertemuan; panduan klirens etik BRIN butir 3.1). Sebelum mulai, P3 membacakan naskah singkat 23 → T5 (berpikir lantang: 23 → T9). Kalau anak tidak mau direkam, tidak direkam, walaupun orang tuanya mengizinkan; kalau anak tidak mau diwawancarai, P3 memilih siswa lain dari kelompok yang sama.

**Pertanyaan (dibaca apa adanya, dengan nada netral):**

1. "Kita lihat soal ini lagi, ya. Ceritakan gimana kamu memilih jawaban ini."
2. "Bagian mana dari bacaan atau gambar yang kamu pakai?"
3. "Kalau boleh ganti, kamu tetap pilih yang sama? Kenapa?"
4. Untuk skenario: "Kalau temanmu dapat pesan seperti ini, kamu sarankan apa? Kenapa?"
5. Penutup: "Makasih, ya, penjelasanmu sangat membantu."

Jangan bilang jawaban siswa salah, dan jangan memberi tahu jawaban yang benar.

**Lembar isian (satu lembar per siswa)**

Kode peserta: _____ · Kode sesi lapangan: _____ · Kelompok tes awal: rendah / sedang / tinggi · Pewawancara: _____ · Jam mulai–selesai: _____ · Rekaman: Ya / Tidak

| Kode peserta | Butir | Jawaban pertama siswa | Kode dari game | Kutipan ucapan siswa | Pengode 1 | Pengode 2 | Sepakat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S03-A07 | wnb-2-a01 | agar | INF-HUB | "Aku pilih agar, soalnya kabutnya bikin orang menjuluki" | INF-HUB | INF-HUB | Ya |
| S03-A07 | wnb-5-a01 | Langsung kirim fotonya; alasan "Teman-temanku juga ikut mengirim datanya" | DIG-PRI + R-SOS | "Takut kehabisan hadiahnya" | DIG-PRI + R-LAIN | DIG-PRI + R-SOS | Tidak |

Kolom pengode diisi setelah transkrip selesai, oleh dua pengode terpisah, untuk semua transkrip L5 (κ ≥ 0,70, 11). Baris yang tidak sepakat dibahas bersama. Baris kedua di atas memperlihatkan alasan yang belum ada di skema, yaitu tergiur hadiah atau takut kehabisan; kode `*-LAIN` disimpan di `manual_code`. Kalau banyak ucapan yang tidak cocok dengan kode mana pun, skema kesalahan atau pilihan alasan direvisi sebelum pengambilan data utama. Rekaman suara dihapus setelah transkripnya diperiksa.

## L6 Log tes awal–akhir dan angket akses digital

Tes di luar game menguji apakah skor game sejalan dengan kemampuan nyata (validitas) dan apakah ada perubahan. Instrumennya ada di 13–16 dan dikerjakan di modul tes GELITA. Jawaban, skor, bentuk, waktu, dan bagian yang ditutup batas waktu tersimpan di modul; L6 hanya mencatat pelaksanaan yang tidak terlihat modul. Bantuan dan gangguan selama tes dicatat di L3, bukan di L6.

**Instrumen**

| Instrumen | Isi | Kapan |
|---|---|---|
| Tes Bagian 1 Membaca (D1) | 16 butir dari 4 teks berformat AKM (14) | P1 (tes awal) dan P5 (tes akhir), bentuk A atau B; batas tersembunyi ± 40 menit |
| Tes Bagian 2 Aman dan etis (D2) dan Bagian 3 Budaya digital (D3) | 8 skenario dan 8 butir dari 2 adegan (15) | Sama; batas tersembunyi ± 35 menit |
| Angket akses digital | 17 butir, ang-01 sampai ang-17 (16) | P1, langsung setelah tes awal; dibaca sendiri, tidak dibacakan, ± 10 menit |
| Butir risiko daring | ang-21 sampai ang-23 | P5, langsung setelah tes akhir, hanya untuk siswa dengan izin terpisah di L7 |

**Aturan pelaksanaan**

- Urutan P1: pembukaan, daftar akun, baris dan kursi dimasukkan ke panel (L2), tes awal, angket, cerita pembuka. Urutan P5: tantangan susulan, tes akhir, butir risiko daring, cerita penutup, skala sikap di Balai Refleksi. Tes akhir sebelum cerita penutup, supaya cerita penutup tidak ikut memengaruhi tes akhir.
- Tes awal dan tes akhir dimulai bersama. Siswa yang tidak punya tantangan susulan di P5 boleh membuka pengerjaan ulang sampai semua siap.
- Bentuk tes ditetapkan panel dari baris dan kursi di L2 P1; tes akhir memakai bentuk kebalikannya.
- Butir tidak dibacakan. P1 menjelaskan layar pembuka dan mengerjakan lima contoh soal bersama siswa. Siswa boleh bertanya tentang cara menjawab, tidak tentang arti kata di teks.
- Istirahat sekolah diambil di antara Bagian 1 dan Bagian 2–3 atau sesudah tes, tidak di tengah bagian, dan dicatat di L1.
- Perangkat bermasalah: siswa pindah ke perangkat cadangan dan melanjutkan dari soal terakhir; jam dan perangkatnya dicatat di L2.
- Siswa yang absen ikut susulan dalam tiga hari dengan bentuk yang sudah ditetapkan; peneliti membuka modul untuk mereka. Kalau tidak, statusnya "hilang". Angket boleh menyusul sampai P5 (`questionnaire_late`); tes awal tidak, karena harus dikerjakan sebelum bermain.
- Jawaban butir risiko daring dan rujukan yang mengikutinya tidak dicatat di L6. Rujukan mengikuti prosedur di protokol etik dan disimpan di luar data penelitian.

**Catatan per sesi tes (satu baris untuk P1, P5, dan setiap susulan)**

| Kode sesi lapangan | Tes | Jam mulai Bagian 1 | Jam mulai Bagian 2–3 | Jam siswa terakhir selesai | Perangkat cadangan dipakai | Pertanyaan yang sering diajukan siswa (P3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S03-A-P1 | Tes awal dan angket | 07:58:00 | 08:43:30 | 09:25:10 | 1 | "Fakta itu apa?" (3 siswa); "Boleh tidak menjawab angket?" (2 siswa) |

**Status per siswa (satu lembar per kelas)**

Status disalin dari panel peneliti setelah P1, setelah P5, dan setelah setiap susulan. Nilai status: `selesai`, `susulan` dengan tanggal, `hilang`. Kolom izin butir risiko disalin dari L7.

| Kode peserta | Tes awal (tanggal, bentuk, status) | Angket | Tes akhir (tanggal, bentuk, status) | Izin butir risiko | Butir risiko | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S03-A07 | 8 Nov 2027, A, selesai | selesai | 22 Nov 2027, B, selesai | Ya | selesai | — |
| S03-A12 | 8 Nov 2027, B, selesai | susulan 10 Nov 2027 | 24 Nov 2027, A, susulan | Tidak | — | Sakit saat P5 |

## L7 Izin orang tua dan status peserta

L7 menentukan data siapa yang boleh dianalisis (`consent_ok`). Ini satu-satunya lembar yang memuat nama siswa. Centang persetujuan di halaman daftar GELITA merekam persetujuan siswa, tapi izin orang tua tetap dikumpulkan tertulis sebelum P1.

**Isi surat izin orang tua** (dokumen terpisah, bagian permohonan izin etik; teks siap cetaknya di 23 → T1 dan T2):

- tujuan penelitian, lima pertemuan, dan siapa penelitinya;
- data yang dikumpulkan: catatan permainan, tes awal dan akhir, angket akses digital (topik: HP dan internet di rumah, media sosial, game, pendampingan orang tua, bahasa dan buku di rumah), skala sikap (pendapat anak tentang budaya daerah Kedu, 12 pernyataan singkat setuju–tidak setuju di akhir P5, tanpa jawaban benar atau salah dan tidak dinilai), pengamatan peneliti, dan wawancara singkat;
- bahwa nama anak hanya ada di lembar izin dan di akun yang dikelola admin, dan data penelitian hanya memakai kode;
- **pilihan terpisah** untuk rekaman suara wawancara;
- **pilihan terpisah** untuk butir pengalaman risiko daring di P5: 2–3 pertanyaan yang diisi sendiri di layar, dengan prosedur rujukan;
- anak tanpa izin ikut kegiatan pengganti di kelas, tanpa akun GELITA;
- hak mengundurkan diri kapan saja tanpa akibat, dengan pilihan data yang sudah ada tetap dipakai atau dihapus; permintaan hapus diterima sampai studi ditutup (22 → Masa simpan dan pemusnahan);
- tanpa foto atau video anak;
- batas kerahasiaan: kalau anak dalam bahaya serius, ketua peneliti boleh menghubungi orang tua, kepala sekolah, atau layanan perlindungan anak;
- data berkode boleh dibagikan atas permintaan dengan persetujuan komite etik, tanpa nama dan tanpa jawaban butir risiko daring;
- kontak komite etik untuk keluhan;
- **batas pengamanan daring**: cara data dijaga, bahwa tidak ada sistem daring yang sepenuhnya bebas risiko kebocoran, dan bahwa orang tua diberi tahu kalau data anaknya terdampak (23 → T1 bagian 3; PSEPPKN 2021 Lampiran 2 huruf i, keputusan pengembang 27 Oktober 2026);
- **dari PP No. 33 Tahun 2026** (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, 22 → Dasar hukum): siapa pengendali data dan kontak urusan data, bahwa dasar pengolahan data adalah persetujuan orang tua, penyedia server dan letaknya di Indonesia, pemberitahuan kebocoran paling lambat 3 × 24 jam, hak melihat, meminta salinan, dan membetulkan data anak, dan hak mengadu ke lembaga pelindungan data pribadi (23 → T1 bagian 3 dan 6);
- **dari panduan klirens etik BRIN** (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, 22 → Pemetaan ke formulir klirens etik BRIN): judul penelitian, alamat komite etik, dan masa simpan data berkode tanpa nama paling singkat 20 tahun karena diwajibkan undang-undang (23 → T1 bagian 3 dan 8);
- kontak peneliti dan nomor persetujuan etik (**menunggu persetujuan *Lembaga Komite Etik***).

**Cara mengisi**

- Diisi P1 dari surat yang kembali, sebelum P1. Kode peserta ditambahkan setelah siswa mendaftar di P1, dari L2.
- Sebelum izin dicatat Ya, P1 memverifikasinya: formulir kembali lewat guru kelas dalam amplop tertutup, nama anak cocok dengan daftar kelas, dan tanda tangan (atau cap jempol dengan saksi) ada. Kalau ragu, P1 menelepon nomor di formulir. P1 mencentang kotak verifikasi di T2 (PP No. 33 Tahun 2026 Pasal 38 ayat (4), `needs_verification`; 22 → Dasar hukum).
- Persetujuan siswa: Ya kalau siswa menyatakan setuju secara lisan saat pembukaan P1 **dan** mencentang persetujuan di halaman daftar.
- Status: `Aktif`; `Tanpa izin` (kegiatan pengganti, tanpa akun); `Mengundurkan diri (data tetap)` dengan tanggal (anak berhenti, data sampai tanggal itu tetap dipakai); `Mengundurkan diri (hapus data)` dengan tanggal (peneliti mengajukan permintaan hapus data, admin menjalankannya). Formulirnya 23 → T10; anak yang menolak sendiri di pembukaan P1 dicatat `Tanpa izin` dengan catatan "anak menolak"; `Keluar` dengan tanggal (pindah sekolah atau tidak lagi hadir; datanya tetap kecuali diminta dihapus).
- **Kolom berkode masuk panel.** Di P1, langsung setelah pendaftaran dan bersama baris dan kursi L2, P1 memasukkan kolom L7 yang berkode ke panel peneliti (halaman izin sesi lapangan): tanggal izin orang tua, izin rekaman suara, izin butir risiko daring, dan status dengan tanggalnya. Nama tidak pernah dimasukkan. Izin yang belum diisi dibaca Tidak. Setiap perubahan di L7 sesudahnya (izin ditarik, status berubah) juga dimasukkan ke panel hari itu, dengan tanggalnya (keputusan pengembang 30 Oktober 2026, 30 → Izin berkode per siswa).
- **Status mundur menonaktifkan akun saat disimpan.** Begitu P1 menyimpan `Mengundurkan diri (data tetap)` atau `Mengundurkan diri (hapus data)` di panel, akun siswa langsung nonaktif, tanpa menunggu admin. Tanggal simpan itu yang ditulis di kotak "akun dinonaktifkan tanggal" di T10. Untuk `hapus data`, P1 lalu mengajukan permintaan hapus, dan `ketua` mengonfirmasinya sebelum admin menjalankan (30 → Status mundur dan akun nonaktif). `Keluar` tidak menonaktifkan akun.
- `consent_ok = 1` hanya kalau izin orang tua Ya, persetujuan siswa Ya, dan status `Aktif` atau `Keluar` (11). Mulai `kamus-1.1`, `Mengundurkan diri (data tetap)` juga `consent_ok = 1` untuk data sampai tanggal mundur (keputusan pengembang, 27 Oktober 2026).

Sekolah: _____ (kode sekolah: **menunggu daftar kerja no. 12**) · Rombel: ___ · Halaman __ dari __

| No | Nama siswa | Rombel | Izin orang tua (tanggal) | Izin rekaman suara | Izin butir risiko daring | Persetujuan siswa | Kode peserta | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (nama) | 5A | Ya, 1 Nov 2027 | Ya | Ya | Ya | S03-A07 | Aktif |
| 2 | (nama) | 5A | Belum kembali | — | — | — | — | Tanpa izin |
| 3 | (nama) | 5A | Ya, 2 Nov 2027 | Tidak | Tidak | Ya | S03-A12 | Aktif |
| 4 | (nama) | 5A | Ya, 1 Nov 2027 | Ya | Ya | Ya | S03-A04 | Mengundurkan diri (hapus data) 18 Nov 2027; permintaan hapus diajukan |

**Penyimpanan:** lembar kertas disimpan di lemari terkunci, terpisah dari lembar lain, bersama pemetaan NPSN ke kode sekolah. Salinan digitalnya dienkripsi dan hanya bisa dibuka P1 dan ketua peneliti. Lembar dimusnahkan saat studi ditutup, sesuai 22 → Masa simpan dan pemusnahan. Sebelum dimusnahkan, ketua peneliti mengunduh **daftar izin berkode** dari sistem (akun `ketua`): kode peserta, ketiga kolom izin dengan tanggalnya, waktu dan versi persetujuan siswa, dan status, tanpa nama dan tanpa kolom rombel (huruf rombel hanya ada di dalam kode peserta). Daftar itu dicocokkan baris demi baris dengan L7, bukan disalin tangan; selisih dibetulkan dulu di panel, lalu daftar diunduh lagi (30 → Daftar izin berkode). Daftar ini bukti persetujuan dan disimpan selama data berkode disimpan (keputusan pengembang 27 Oktober 2026; PP No. 33 Tahun 2026 Pasal 36). Situs statis revisi ini menyimpan isian di peramban perangkat yang

dipakai, jadi L7 hanya diisi di laptop yang aman dan terkunci. L7 bernama tidak pernah diunggah ke server dan templatnya tidak ada di panel; yang ada di server hanya izin berkode tanpa nama.

## L8 Profil sekolah

**Status: draf (26 Oktober 2026).** L8 mengisi data konteks sekolah sasaran untuk fase penelitian pendahuluan (model Plomp: analisis kebutuhan dan konteks) dan untuk deskripsi sampel di bab hasil. Lembar ini mencatat fakta tentang sekolah, bukan pendapat orang: tidak ada nama guru atau siswa, dan guru tidak dinilai. Kondisi pada hari pertemuan tetap dicatat di L0 dan L1; jawaban siswa tentang perangkat di rumah dan di sekolah tetap dari angket (16, terutama ang-13).

**Cara mengisi**

- Diisi P1 sekali per sekolah, saat sekolah sudah setuju ikut dan sebelum kegiatan pertama di sekolah itu (uji coba di tahap 4 atau P1 di tahap 5). Sumbernya operator atau kepala sekolah, ditambah data sekolah yang terbuka (Dapodik, profil sekolah di laman Kemendikdasmen); Rapor Pendidikan hanya kalau sekolah bersedia membagikannya.
- Perangkat dan internet dicek langsung di ruang yang akan dipakai, dengan uji yang sama seperti L0 (*Sebelum siswa masuk*), bukan hanya ditanyakan.
- Kode sekolah dari daftar kerja no. 12; NPSN hanya ada di pemetaan NPSN ke kode sekolah yang disimpan bersama L7.
- Kalau sekolah memakai lebih dari satu ruang, baris perangkat dan internet diisi per ruang.

Kode sekolah: _____ (**menunggu daftar kerja no. 12**) · Tanggal: _____ · Inisial P1: _____ · Sumber: operator / kepala sekolah / data terbuka

| Bagian | Isian | Contoh |
|---|---|---|
| Letak | Kabupaten/kota; kota atau desa | Kabupaten Temanggung; desa |
| Status sekolah | Negeri atau swasta | Negeri |
| Kelas 5 | Jumlah rombel dan siswa per rombel | 2 rombel; 28 dan 27 siswa |
| Bahasa sehari-hari di kelas | Bahasa yang paling sering dipakai guru dan siswa | Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa |
| Perangkat sekolah | Jenis dan jumlah yang layak pakai (laptop, Chromebook, tablet 10 inci atau lebih); ruang komputer ada atau tidak | 20 Chromebook layak, ruang komputer tidak ada |
| Perangkat yang cukup untuk penelitian | Perangkat sekolah ditambah perangkat yang dibawa peneliti, terhadap jumlah siswa terbesar per rombel | 20 + 10 dari peneliti = 30 (cukup) |
| Internet | Jenis (kabel, wifi, data seluler), hasil uji di tiga titik ruangan | Wifi; 12, 9, dan 4 Mbps |
| Listrik | Stopkontak di ruang yang dipakai cukup atau tidak; pemadaman dalam sebulan terakhir | Cukup; tidak ada |
| Pengalaman asesmen di layar | ANBK atau asesmen sekolah di layar dalam dua tahun terakhir (ya/tidak, kelas berapa) | ANBK kelas 5, 2026 |
| Pelajaran digital | Ada atau tidak pelajaran atau ekstrakurikuler komputer dan internet di kelas 4–5 | Ekstrakurikuler komputer, kelas 5 |
| Catatan | Hal lain yang memengaruhi jalannya sesi (jadwal sekolah, ruang, kebiasaan memakai gawai) | Ruang kelas dipakai bergantian dengan kelas 4 |

**Pemakaian datanya:** ringkasan per sekolah (tanpa NPSN dan nama sekolah) masuk penelitian pendahuluan di Bab III dan deskripsi sampel di bab hasil. Variabelnya masuk kamus data di `kamus-1.1`, bersama variabel tes dan angket; `kamus-1.0` tidak diubah. Butir lembar ini dicek pengembang, lalu dibaca Ahli Media Pembelajaran di paket validasi tahap 2 (bagian perangkat dan internet).

## Perubahan dari draf

Dibandingkan draf 23 Oktober 2026 (yang sebagian diselaraskan 26 Oktober 2026):

- **Kunci gabung mengikuti 11:** kode sesi lapangan di kepala setiap lembar sesi; L1 penyimpangan dan L3 punya kolom jam selesai; L1 menulis siswa terdampak dengan nomor kursi; L2 satu baris per siswa (pakai bareng ditulis di dua baris).
- **Pertemuan:** tabel baru *Pertemuan dan lembar* (lima pertemuan, satu wilayah per pertemuan, P1 dan P5 sesuai kebutuhan, ± 90 menit bermain di P2–P4, susulan P5 paling lama 20 menit, tes akhir sebelum cerita penutup, skala sikap di P5). Waktu di L1 dan L4 diubah dari 60–70 menit ke ± 90 menit.
- **L0:** dibagi per pertemuan; ditambah mode penelitian (jam tersembunyi, layar kecil ditolak), headset, perangkat cadangan, tiga peneliti, guru tidak membacakan teks, peramban ditutup di antara dua siswa (temuan M-05 di 10), cek buklet, daftar izin butir risiko, prosedur rujukan, dan skala sikap.
- **L1:** kode DEV-TIM baru (peneliti kurang dari tiga); isian isi pertemuan, jeda, dan menit untuk bermain atau tes.
- **L2:** kolom baris dan kursi di baris, karena buklet dan bentuk tes ditetapkan dari letak kursi; aturan buklet dan bentuk dalam satu tabel; baris dan kursi dimasukkan ke panel di P1 sebelum tes awal.
- **L3:** juga dipakai saat tes dan angket (draf 13 menaruhnya di catatan L6); kalimat jawaban baku untuk tes; peneliti tidak membacakan teks.
- **L4:** hanya selama waktu bermain; tabel catatan pelatihan $\kappa \geq 0{,}60$.
- **L5:** wawancara retrospektif di P2–P4, tiga siswa per pertemuan; contoh `wnb-2-a01` dibetulkan (pengecoh INF-HUB adalah *agar*, bukan *karena*) dan contoh skenario memakai pilihan di 08.
- **L6:** dipisah menjadi catatan per sesi tes dan status per siswa; status butir risiko dan izinnya terpisah; jawaban risiko dan rujukan tidak dicatat.
- **L7:** isi surat izin dilengkapi (skala sikap, wawancara, kegiatan pengganti tanpa akun), status baku, dan aturan `consent_ok`.
- **Cetak:** aturan A4, kepala halaman, baris kosong, dan cara membetulkan isian. Contoh tanggal fiktif dipindah ke setelah perkiraan persetujuan etik.
- **Tempat kosong yang ditandai:** daftar kode sekolah (daftar kerja no. 12), pemegang akun peneliti (no. 13), dan nomor persetujuan etik.

**Penyesuaian di dokumen lain:** 01, 06, dan 13 sudah disesuaikan (26 Oktober 2026, sesudah persetujuan). Yang tersisa hanya 11.

- **01**, *Kerja lapangan*: siswa tanpa izin tanpa akun, alur langkah 4 dan 6, siswa yang absen; perubahan sistem no. 11 dan no. 22. Selesai.
- **06**: buklet dimasukkan di P1 langsung setelah pendaftaran; wawancara L5 di P2–P4; sesi susulan wilayah. Selesai.
- **13**: bantuan saat tes di L3; P1 ditambah ± 5 menit (± 124 menit); urutan P5 tanpa wawancara L5. Selesai.
- **11** (`kamus-1.1`, menunggu uji coba): kode DEV-TIM; kode sesi susulan `-S`; L2 punya kolom baris dan kursi; L6 kini berisi status, bukan skor (skor dari modul).

## Perubahan setelah persetujuan

27 Oktober 2026, dari dokumen tahap 2 (22, 23) dan keputusan pengembang di 04:

- **L0:** amplop formulir izin dan pengingat H-5 sebelum P1; tautan ke prosedur rujukan di 22.
- **L5:** tempat yang terlihat, persetujuan ulang singkat sebelum wawancara, dan penolakan rekaman oleh anak didahulukan dari izin orang tua. Setelah perbandingan dengan panduan klirens etik BRIN (sesi koordinator, 27 Oktober 2026): tempat itu juga tidak terdengar guru atau teman.

- **L7:** tautan ke teks surat di 23; butir surat baru (tanpa foto dan video, batas kerahasiaan, berbagi data berkode atas persetujuan komite, kontak komite, batas hapus sampai studi ditutup); dua status mundur, `data tetap` dan `hapus data`; `consent_ok` untuk `data tetap` mulai `kamus-1.1`; pemusnahan lembar saat studi ditutup. Setelah perbandingan dengan panduan klirens etik BRIN (sesi koordinator, 27 Oktober 2026): butir surat judul penelitian, alamat komite, dan masa simpan data berkode paling singkat 20 tahun.

30 Oktober 2026, dari dokumen implementasi 28, 29, dan 30 dan keputusan pengembang di 04 (sesi koordinator, `asal: pengembang`). Judul kolom tabel tidak berubah:

- **Cara mencetak dan mengisi:** templat diunduh per sesi dari panel; lembar diunggah ke panel paling lambat 24 jam; ketikan kedua lewat unggah cek; kutipan L5 dan token L1 tidak diunggah; isian gabungan menjadi dua kolom di templat.
- **L1:** kode susulan kedua `-S2`; riwayat token juga dari panel.
- **L2:** P1 memasukkan kode, baris, dan kursi; buklet dan bentuk tes awal dihitung panel lalu disalin ke L2; buklet yang tidak seimbang memberi peringatan tanpa menahan tes awal (mengubah "buklet dimasukkan P1" dari 26 Oktober 2026); butir L0 yang sama ikut diselaraskan.
- **L7:** kolom berkode dimasukkan P1 ke panel; status mundur menonaktifkan akun saat disimpan; daftar izin berkode diunduh dari sistem dan dicocokkan `ketua` dengan L7, bukan disalin tangan.

3 November 2026, dari 29 (sesi tindak lanjut dokumen, `asal: pengembang`, tanpa keputusan baru). Judul kolom tabel tidak berubah:

- **Cara mencetak dan mengisi:** situs statis memakai `kolom.json` dari spesifikasi lembar (29 §19 no. 6); spesifikasi lembar dikunci di G4 bersama versi game dan kamus (K17).